

Nome e cognome

Matricola

Corso di laurea e numero della classe.....

Firma

Penalità ☐

**SECONDA PROVA PARZIALE DI
MICROECONOMIA**

TURNO A

Si risponda a 4 domande su 5 per la prima sezione e a 2 domande su 3 per la seconda sezione

Indicare chiaramente le domande a cui si è dato risposta per ciascuna sezione

Sezione 1:

Sezione 2:

In mancanza dell'indicazione delle domande svolte, verranno corrette e valutate le prime domande di ciascuna sezione.

Ciascuna risposta deve essere motivata, utilizzando esclusivamente gli spazi previsti. Solo se indispensabile, è possibile utilizzare l'ultimo foglio per completare le risposte, indicando, il numero della domanda a cui si fa riferimento. Come brutta copia si utilizzi esclusivamente il retro di ciascun foglio.

Si ricorda che la consegna del compito implica l'accettazione del voto.

Avete a disposizione 1 h per completare la prova

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a 4 domande a scelta su 5

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri, falsi o incerti (cioè veri solo sotto ipotesi restrittive non contenute nell'enunciato). Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Claudia è avversa al rischio e la sua funzione di utilità è $U(x)=x^{1/2}$. Claudia possiede una bicicletta il cui valore è 1600 Euro. Se la probabilità che le venga rubata è del 50%, allora il premio al rischio di Claudia è pari a 800.

—

2) Si consideri un'impresa monopolistica che produce cappelli. Se la domanda di cappelli è $Q=120-P$, allora, indipendentemente dai costi, l'impresa non produrrà mai più di 40 cappelli.

[illegible]

3) Se l'impresa XYZ discrimina perfettamente, allora essa vende le stesse unità di output che si venderebbero in un mercato perfettamente concorrenziale e i consumatori ottengono lo stesso surplus che otterrebbero in concorrenza perfetta.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4) In presenza di esternalità negative, il prezzo di monopolio può coincidere con il prezzo socialmente efficiente e quindi in questo caso, anche in monopolio, si può raggiungere un'allocazione efficiente delle risorse.

[illegible]

[illegible]

5) Nel mercato del lavoro ci sono due tipi di lavoratori neutrali al rischio. La produttività marginale (costante) dei lavoratori “Bravi” è 20, mentre quella dei lavoratori “Cattivi” è 15. Le imprese non sono in grado di distinguere tra i due tipi di lavoratori. Tuttavia, le imprese sono disposte a offrire un salario pari a 20€ se il lavoratore possiede la certificazione DOC oppure un salario pari a 15€ in caso contrario. Questa certificazione costa 3€ ai lavoratori “Bravi”, mentre per i lavoratori “Cattivi” costa 5.2€. I costi sono noti sia alle imprese che ai lavoratori. Allora, tramite la certificazione, le imprese riescono distinguere i candidati.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere 2 esercizi su 3

ESERCIZIO 1

Due imprese A e B competono sullo stesso mercato per un bene identico, la cui funzione di domanda di mercato è $Q=12-p$, dove $Q=q_A+q_B$. Le funzioni di costo delle due imprese sono rispettivamente: $C_A(q_A)=2q_A$ e $C_B(q_B)=4q_B$

a) Calcolare quantità, prezzo di equilibrio e profitti quando le imprese decidono simultaneamente la quantità da produrre (à la Cournot). (2 punti)

b) Calcolare quantità, prezzo di equilibrio e profitti assumendo che l'impresa A possa scegliere per prima la quantità da produrre (à la Stackelberg). (2 punti)

[illegible]

c) Quanto è disposta a pagare l'impresa A per avere il diritto di fissare per prima la quantità da produrre? (1 punto)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface. There is no handwriting or other markings on the paper.

d) Si calcolino quantità, prezzo di equilibrio e profitti delle due imprese se la competizione fosse sul prezzo (à la Bertrand). (2 punti)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ESERCIZIO 2

Due imprese, A e B, decidono simultaneamente il loro livello di produzione. Entrambe le imprese possono scegliere tra un livello di produzione alto (H) o basso (L). Se entrambe le imprese giocano H, i profitti di A sono 10 e quelli di B sono 5; se entrambe giocano L, i profitti sono 15 per A e 8 per B; se A gioca H e B gioca L, il profitto di A è 18 e il profitto di B è 10; se A gioca L e B gioca H, il profitto di A è 12 e quello di B è 12.

a) Si rappresenti questo gioco in forma normale e si trovino gli equilibri di Nash, descrivendo attentamente il metodo utilizzato per rispondere. (2 punti)

b) Una delle due imprese ha una azione dominante? Lo/Gli equilibri/o di Nash trovato/i al punto a) è/sono Pareto-efficienti? (2 punti)

ESERCIZIO 3

Monica ha appena acquistato una nuova automobile per recarsi al lavoro. Il valore dell'automobile è 40.000€. La funzione di utilità di Monica è data da $U(x) = x^{1/2}$, dove x è il valore dell'automobile. Monica sa che la probabilità che l'auto venga rubata è pari al 20%.

a) Si calcoli e si rappresenti graficamente l'utilità attesa della situazione aleatoria cui Monica è soggetta. Indicate chiaramente le variabili sugli assi. (1 punto)

[illegible]

b) Si derivino il valore atteso, l'equivalente certo e il premio al rischio e si rappresentino nel grafico precedente. Sulla base del loro confronto, cosa possiamo dire circa l'attitudine al rischio di Monica? (2 punti)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

c) Monica deve decidere se acquistare un sistema antifurto GPS che, in caso di furto, permetterebbe di localizzare immediatamente l'automobile. Il prezzo dell'antifurto è pari a 7.600€. Ipotizzando che l'acquisto dell'antifurto riduca a zero la probabilità che l'automobile venga rubata, Monica deciderà di acquistarlo? Si motivi la risposta. (2 punti)

d) A Monica viene alternativamente offerta una polizza assicurativa che in caso di furto rimborserebbe il valore completo dell'automobile (40.000€). Esiste un premio che permetta alla compagnia assicurativa di ottenere profitti attesi non negativi e che induca Monica a preferire la polizza assicurativa rispetto all'opzione scelta al punto c)? Si motivi la risposta. (2 punti)

11
